

Ho analizzato tutte le figure. Ecco le spiegazioni dettagliate per un pubblico di liceali:

Contesto: Diagnosi del trauma cranico

Prima di partire, immaginate questo scenario: una persona ha una botta alla testa e va in pronto soccorso. I medici devono decidere se fare una **TAC** (tomografia assiale computerizzata, una radiografia dettagliata del cervello) o meno. La TAC è utile ma espone a radiazioni e costa. Esistono dei **marcatori sanguigni** (biomarcatori) che potrebbero aiutare a decidere chi davvero necessita della TAC.

In questo studio si confrontano due biomarcatori:

- **GFAP+UCH-L1** (in blu): proteine cerebrali rilasciate dopo un trauma
- **S100B** (in verde): un altro biomarcatore più vecchio

Figura 2: Forest Plot - GFAP+UCH-L1

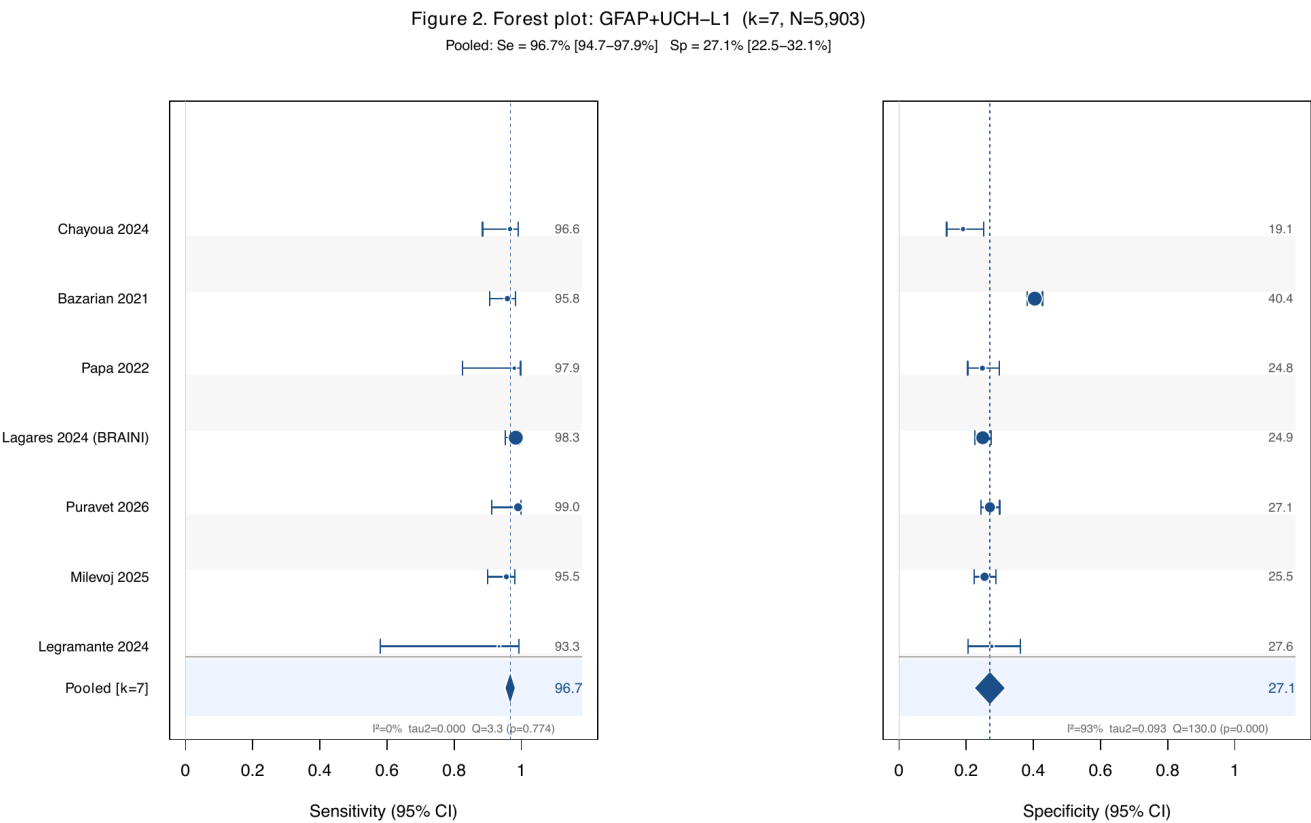


Figura 2

Questa figura mostra i risultati di **7 studi scientifici** diversi su 5.903 pazienti.

A sinistra (Sensibilità – 96.7%):

- La **sensibilità** indica: “Quanti pazienti con un vero problema cerebrale il test riesce a trovare?”
- Valore vicino al 100% = il test non perde quasi nessun caso grave
- I quadrati rappresentano i singoli studi, il diamante è la media globale
- I 7 studi sono molto concordi tra loro ($I^2=0\%$, cioè nessuna differenza tra gli studi!)

A destra (Specificità – 27.1%):

- La **specificità** indica: “Quanti pazienti sani il test riesce a escludere correttamente?”
- Valore basso = molti falsi positivi (pazienti che sembrano avere un problema ma in realtà stanno bene)
- Notate come gli studi siano molto diversi tra loro qui ($I^2=93\%$), quindi la specificità è più incerta

Figura 3: Forest Plot - S100B

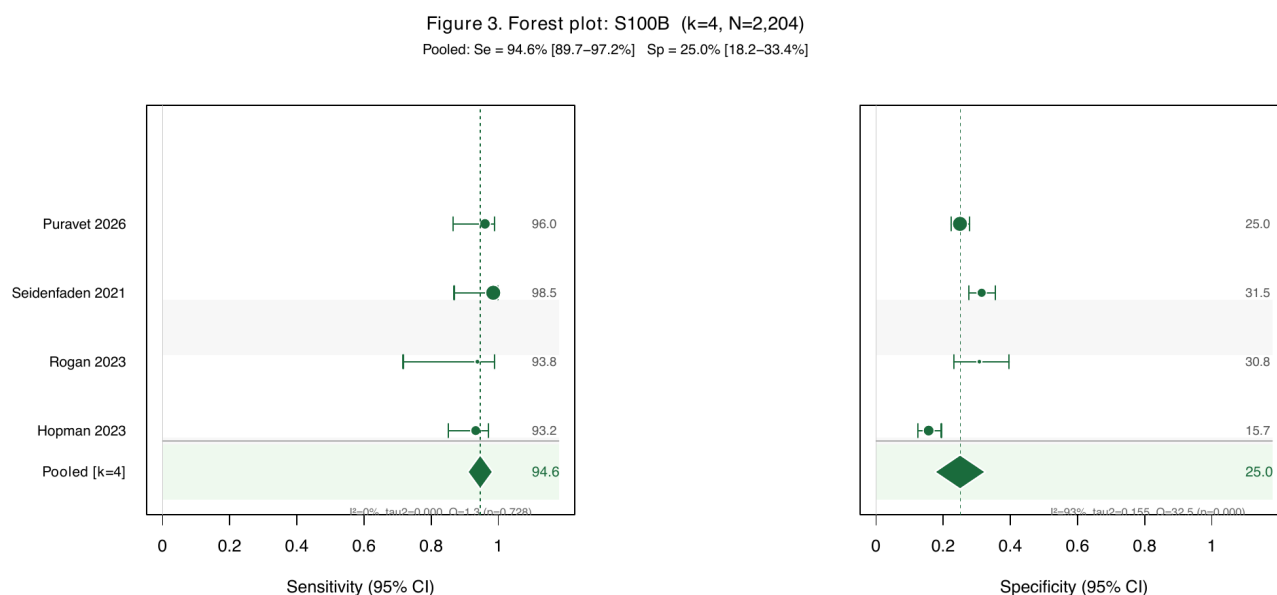


Figura 3

Stesso tipo di grafico, ma per il biomarcatore **S100B** con solo **4 studi** e 2.204 pazienti.

Sensibilità: 94.6% – Simile a GFAP+UCH-L1, leggermente inferiore

Specificità: 25.0% – Ancora più bassa di GFAP+UCH-L1

Notate che anche qui gli studi sono concordi sulla sensibilità ma molto diversi sulla specificità.

Figura 4: Summary ROC Curve

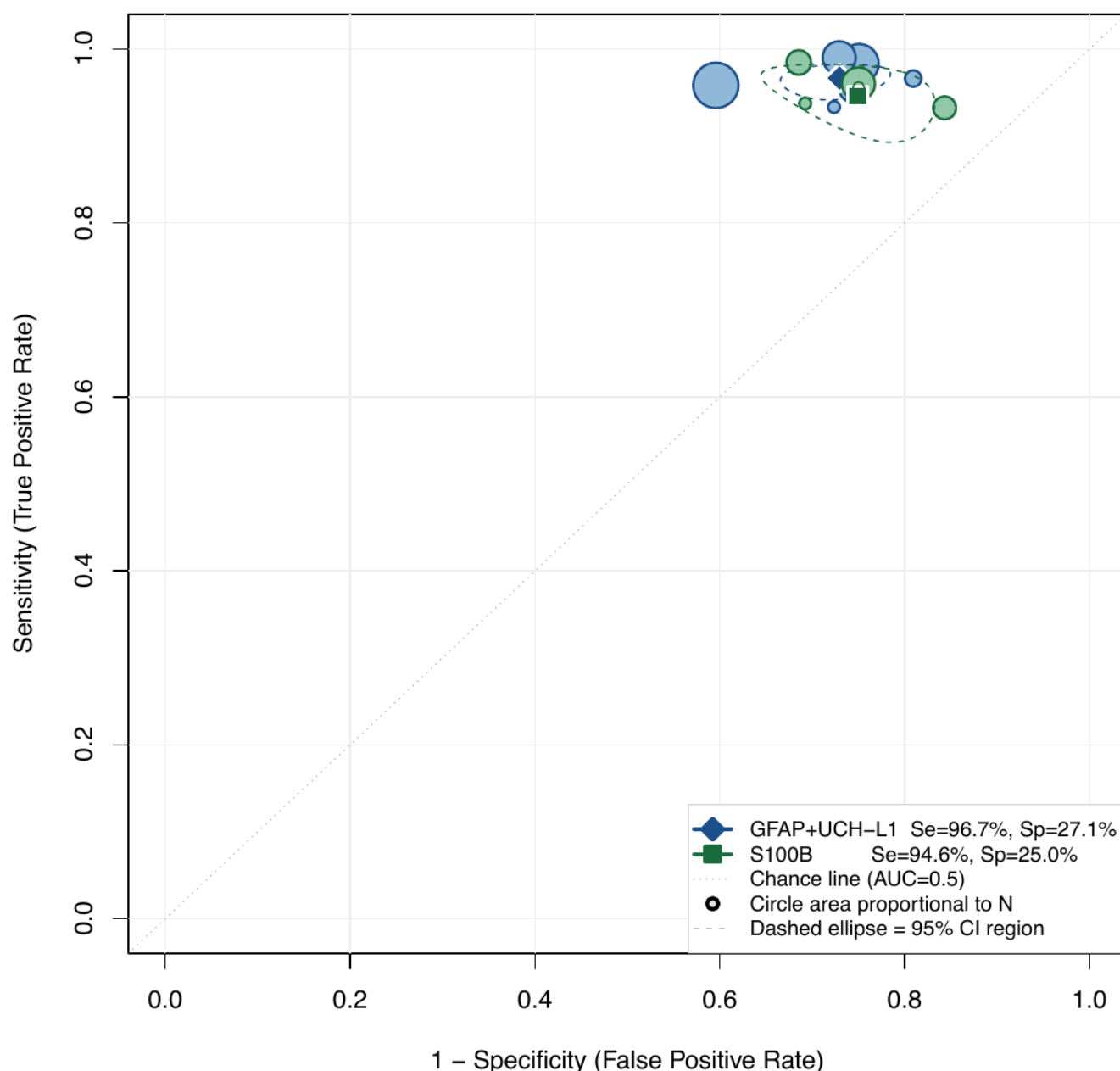


Figure 4. Summary ROC curves: GFAP+UCH-L1 vs S100B in mTBI

Figura 4

Questo è uno dei grafici più importanti! ROC sta per “Receiver Operating Characteristic” ed è un modo standard per valutare test diagnostici.

Come leggerlo:

- L'asse X mostra i **falsi positivi** ($1 - \text{Specificità}$): più a sinistra è meglio
- L'asse Y mostra i **veri positivi** (Sensibilità): più in alto è meglio
- Il **triangolo blu** è la media di GFAP+UCH-L1
- Il **quadrato verde** è la media di S100B
- I cerchi colorati sono i singoli studi (più grandi = più pazienti)
- L'**ellisse tratteggiata** mostra l'incertezza (95% confidenza)

Cosa ci dice:

- Entrambi i biomarcatori sono nell'angolo in alto a destra (bassa specificità, alta sensibilità)
- Sono molto simili tra loro
- Entrambi sono ben al di sopra della "linea del caso" ($\text{AUC}=0.5$, equivalente a lanciare una moneta)

Figura 5: Clinical Summary - Il Quadro Completo

Figure 5. Clinical Summary – GFAP+UCH-L1 vs S100B for mTBI Triage
Dataset v15 definitivo | Bivariate random-effects (REML) | metafor + mada

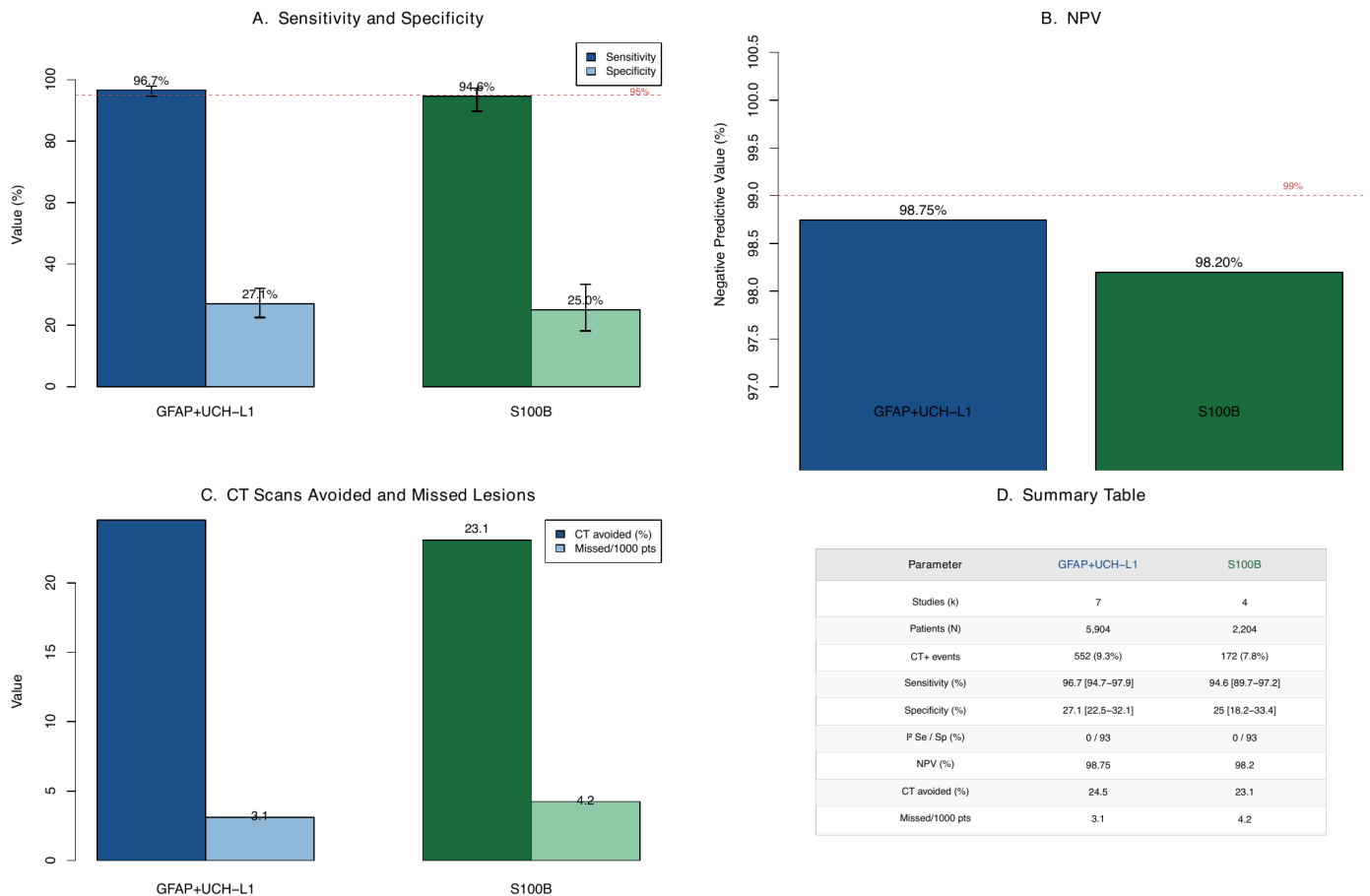


Figura 5

Questa figura riassume tutto in 4 pannelli:

Pannello A: Sensibilità e Specificità

- Confronto a barre tra i due biomarcatori
- Entrambi hanno sensibilità >94% (ottimo per non perdere casi gravi!)
- Entrambi hanno specificità ~25–27% (scarso: molti falsi allarmi)

Pannello B: NPV (Valore Predittivo Negativo)

- NPV = 98.75% per GFAP+UCH-L1
- Significa: se il test è **negativo**, c'è il 98.75% di probabilità che il paziente stia davvero bene
- Questo è fondamentale: il test serve a **escludere** i traumi gravi, non a confermarli!

Pannello C: TAC evitate e Lesioni perse

- Con GFAP+UCH-L1 si possono evitare il 24.5% delle TAC (riducendo esposizione a

radiazioni e costi)

- Ma si rischia di perdere **3.1 lesioni ogni 1.000 pazienti**
- Con S100B: 23.1% TAC evitate ma 4.2 lesioni perse/1.000 pazienti (peggio)

Pannello D: Tabella Riassuntiva

Tutti i numeri a colpo d'occhio!

▲ Figura S1: Funnel Plots (Controllo di Qualità)

Figure S1. Funnel Plots – GFAP+UCH-L1

Egger test p-values: see Results section

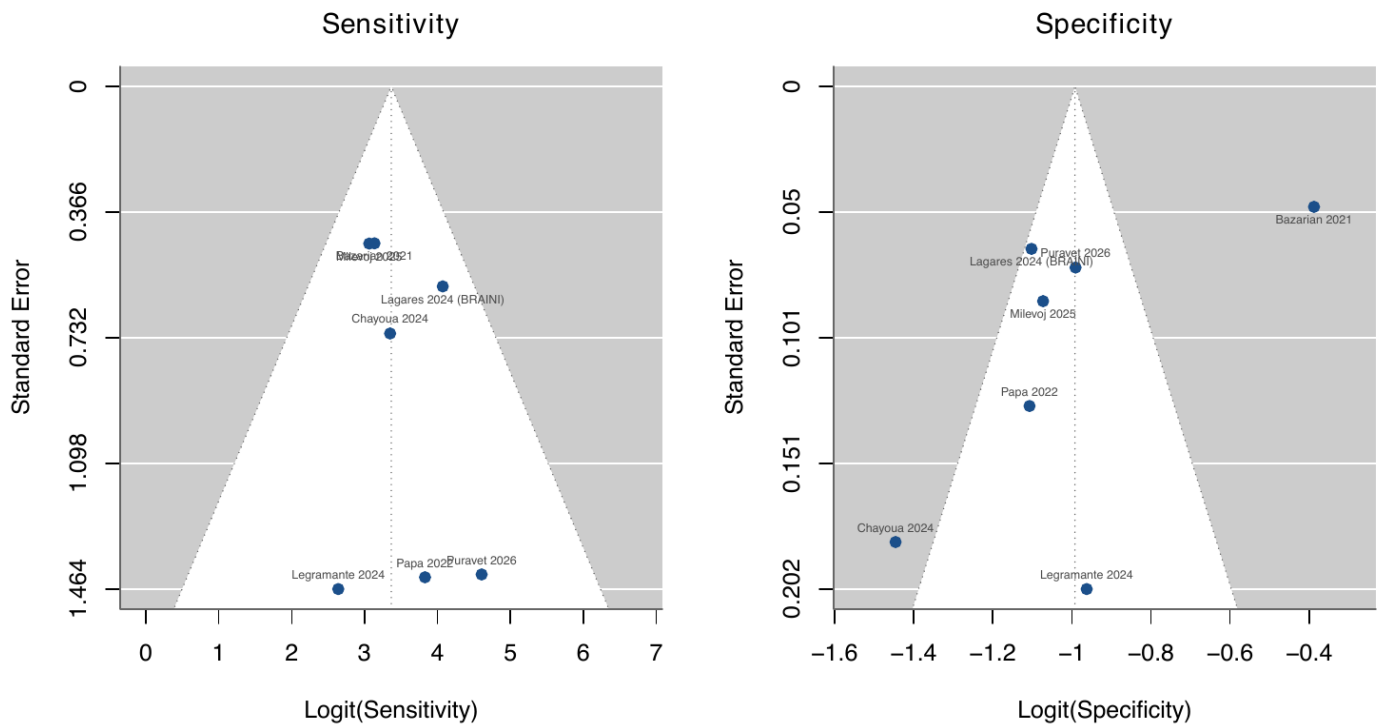
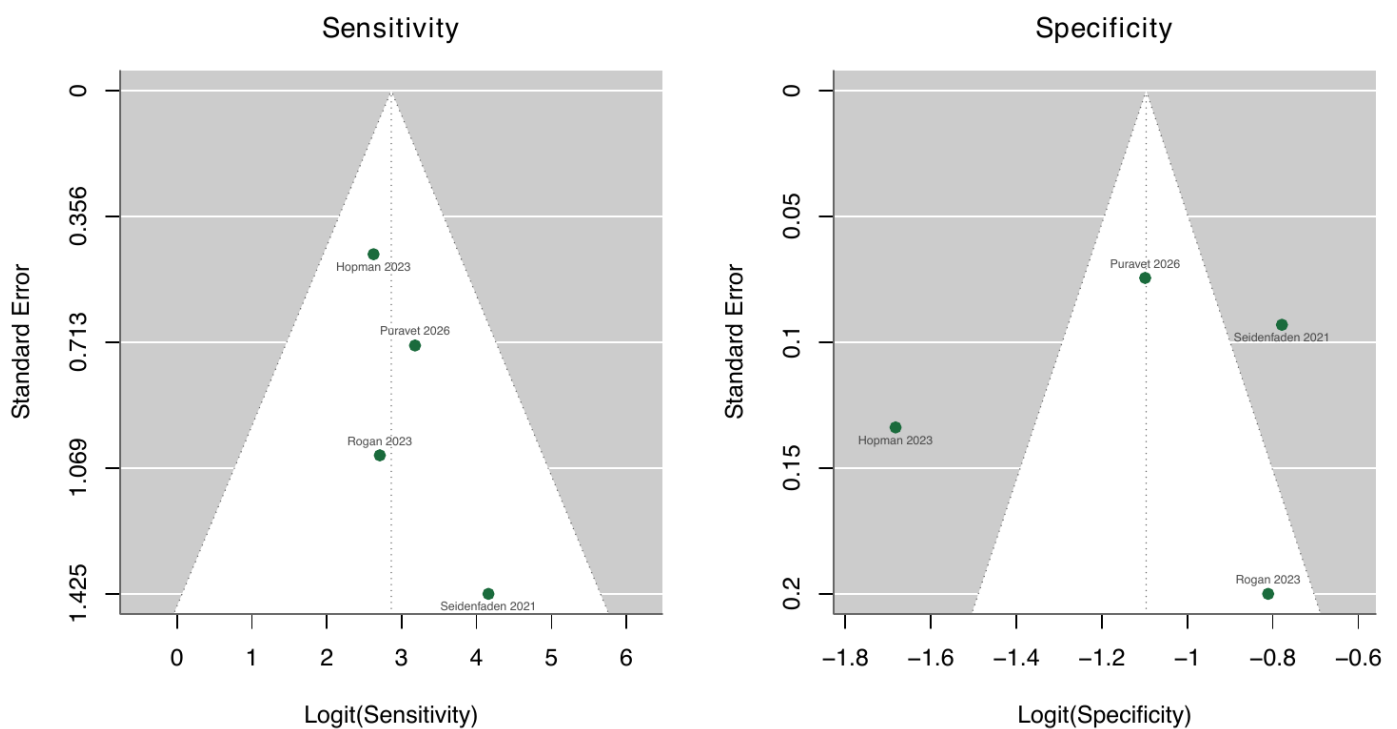


Figure S1. Funnel Plots – S100B

Egger test p-values: see Results section



Questi grafici controllano se c'è **publication bias** (i ricercatori tendono a pubblicare solo risultati positivi?).

Come funziona:

- La forma a imbuto (funnel) mostra dove dovrebbero stare gli studi se non ci fosse bias
- I punti rappresentano gli studi
- Se i punti sono simmetrici e dentro l'imbuto, va tutto bene!

Risultati:

- Per **GFAP+UCH-L1**: gli studi sono abbastanza distribuiti in modo simmetrico per la sensibilità, ma per la specificità ci sono alcuni studi “fuori” (come Bazarian 2021)
- Per **S100B**: distribuzione più regolare



Conclusione per liceali

1. **GFAP+UCH-L1** è **leggermente migliore di S100B** come test per escludere traumi cerebrali gravi dopo un mTBI (trauma cranico lieve)
2. **L'NPV è altissimo (~99%)**: se il test è negativo, il paziente può andare a casa senza TAC quasi sicuramente
3. **La specificità è bassa (~25%)**: il test dà molti falsi positivi, quindi un test positivo non significa necessariamente che ci sia un problema grave
4. **Impatto clinico**: circa 1 TAC su 4 può essere evitata, riducendo costi ed esposizione a radiazioni, con un rischio molto basso di perdere casi gravi (3 su 1.000)
5. **Eterogeneità**: gli studi concordano molto sulla sensibilità, ma variano molto sulla specificità, probabilmente a causa di diversi “cut-off” utilizzati nei vari ospedali